

docs/modules/document-print.md

Хужжатни чоп этиш / PDF - SPEC (тасдиқ КУТМОҚДА, 2026-07-11)

Манба: review/backlog/2026-07-08-Arbitr-040-hujjat-chop-etish-pdf-email.md (NAVBAT 29-банд, фойдаланувчи 1.0 кўламига киритган).

Мақсад

Мижозга бериладиган хужжат формати: invoice/estimate/CM/SR кўриш экранидан бир босишда A4 чоп кўриниши - компания реквизити + логотип + хужжат таркиби + ҚҚС ажратмасы + жами. PDF - браузернинг ўз print-to-PDF'и орқали (MVP). Кичик бизнеснинг кундалик эҳтиёжи: invoice харидорга берилади/жўнатилади.

QBO эталон

QBO ҳар мижоз хужжатида Print ва Send тугмаси беради (Print preview - компания логотипи, реквизит, жадвал, жами). Finance.xsd'да EmailStatus/DeliveryInfo майдонлари бор - лекин EMAIL юбориш бизда 2-БОСҚИЧ (SMTP кўп бизнесда йўқ - backlog карта қарори «Print/PDF аввал»). Server-side PDF кутубхонаси ҲАМ 2-босқич (янги dependency - браузер print-to-PDF MVP эҳтиёжни тўлиқ ёпади). Бу иккиси MVP'дан онгли чиқарилган - фойдаланувчи тасдиғи шу кўламга олинади.

Кўлам (MVP)

1. **Print қатлами:** Statement (25-банд)да ётқизилган shared print нақши (@media print, сайдбар/меню яширин, A4) тўртта хужжатга кенгайди: **invoiceView, estimateView, creditMemoView, salesReceiptView** (+ statement аллақачон бор). Bill/PO - 2-босқич (таъминотчига чоп этиш камдан-кам).
2. **Чоп сарлавҳаси (shared partial):** компания номи + логотип + реквизитлар + хужжат рақами/санаси + мижоз блоки. Барча хужжатда бир хил қолип - shared/printHead.jte (янги).
3. **Хужжат таркиби:** сатрлар жадвали (товар/тавсиф/миқдор+бирлик/ нарх/сумма), ҚҚС ажратмасы (Оралиқ жами / ҚҚС / Жами - мавжуд breakdown қолипи), хужжат валютасида; чет валютада home жами ҳам (088 қолипи). Тўловлар/қолдиқ блоки invoice'да (тўланган/қолдиқ).
4. **CompanySettings реквизитлари - ЭНДИ docs/modules/company-info.md ЭГАЛИК ҚИЛАДИ** (changeset 054: манзил/телефон/СТИР/банк/директор/ лого + «Компания маълумотлари» саҳифаси, Arbitr-112, 2026-07-12). Бу карта (29) уларни фақат ЎҚИЙДИ (чоп сарлавҳасида ном+лого+ реквизит). Такроп changeset/ майдон ЁЗМА - company-info тайёр бўлгач шу майдонларни render қил (лого йўқ бўлса блок жим тушади).
5. **Тугма:** ҳар қамровдаги view'да «Чоп этиш» (window.print - Statement прецеденти). PDF = браузер print диалогидаги «Save as PDF» - алоҳида тугма ЙЎҚ (MVP).
6. Чоп тили - жорий UI тили (мижоз тилини танлаш 2-босқич).

Дизайн қарорлари

- Ташқи PDF кутубхонаси ЙЎҚ (стек қоидаси; браузер кифоя).
- Печат кўриниши АЛОҲИДА саҳифа эмас - мавжуд view'нинг @media print ҳолати (Statement айнан шундай) - маршрут/controller ўзгармайди. Экран-фақат блоklar (тугмалар, GL линк, иловалар, сторно формаси, (?) тугмалари) print'да яширин (helpDialog print қоидаси тайёр).

- Логотип файли: PNG/JPG, чекланган ҳажм (мавжуд attachments 20MB чегараси остида, тавсия $\leq 1\text{MB}$); сақлаш attachments директория қолипида (диск ном - server UUID).
- Яхлитлаш/формат: Fmt қоидалари айнан (пул 2 хона, NBSP, миқдор бирлиги билан).
- BR кодлари КУТИЛМАЙДИ (кўрсатиш иши); реквизит майдонлари оддий узунлик чеклови билан.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Print кўриниш render (web тест): printHead блоки (компания ном + реквизит) + ҚҚС ажратмаси + жами ҳужжат қийматларига тенг.
2. Логотип йўқ ҳолат - блок жим тушади (null-safe).
3. Реквизитлар settings формасида сақланади/қайтади (round-trip).
4. Мавжуд ScreenSmoke яшил.
5. ЖОНЛИ smoke: invoice печат кўриниши (browser print preview) - A4'да сайдбарсиз, реквизит+лого кўринади (скриншот/DOM далил); 375px экран оқимиға таъсир йўқ.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Email юбориш (SMTP конфиг + PDF бириктирма + EmailStatus белгиси).
- Server-side PDF (батч/архив учун).
- Bill/PO чоп этиш; мижоз тилини танлаш; печат шаблонини созлаш.